段考必錯 #8 同類練習：正因數個數

對應：影片「段考必錯 #8：360 有幾個正因數？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 先做標準分解：$n = p^a \times q^b \times r^c$。
- 正因數個數 $= (a+1)(b+1)(c+1)$，每個質因數的次方可以從 0 選到最高次。
- 常見錯：直接把次方相乘，忘了「＋1」（次方可以是 0）。

1. 72 有幾個正因數？

2. 360 有幾個正因數？

3. 1000 有幾個正因數？

4. 若 $2^a \times 3^2$ 恰有 15 個正因數，求 a。

5. 120 的正因數中，偶數有幾個？

詳細解答

第 1 題　標準分解後加一相乘

觀念 $72 = 2^3 \times 3^2$。

步驟

1. 個數 $= (3+1)(2+1) = 12$

答案 12

> **常見錯誤** 算成 $3 \times 2 = 6$。

第 2 題　和影片同一題

觀念 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$。

步驟

1. 個數 $= (3+1)(2+1)(1+1) = 24$

答案 24

> **常見錯誤** 次方相乘 $3 \times 2 \times 1 = 6$，忘了每個都要 $+1$。

第 3 題　10 的次方要先拆

觀念 $1000 = 10^3 = 2^3 \times 5^3$。

步驟

1. 個數 $= (3 + 1)(3 + 1) = 16$

答案 16

> **常見錯誤** 把 10 當質數，答 3 + 1 = 4。

第 4 題　反過來求次方

觀念 個數公式倒推。

步驟

1. $(a + 1)(2 + 1) = 15$
2. $a + 1 = 5$，$a = 4$

答案 a = 4

> **常見錯誤** 寫成 $a \times 2 = 15$。

第 5 題　偶數因數：2 至少一次

觀念 $120 = 2^3 \times 3 \times 5$。偶數因數裡 2 的次方只能選 1、2、3。

步驟

1. 偶數因數 $= 3 \times 2 \times 2 = 12$
2. 檢查：全部 $4 \times 2 \times 2 = 16$，奇數 $1 \times 2 \times 2 = 4$，$16 - 4 = 12$

答案 12

> **常見錯誤** 2 的次方也從 0 開始算，答 16。

重點整理

1. 先標準分解，質因數要拆乾淨（10、6 都不是質數）。
2. 正因數個數 ＝ 各次方 ＋1 再相乘。
3. 反求次方就把公式倒推。
4. 偶數因數：2 的次方從 1 開始；也可全部減奇數。

答案速查　1. 12　2. 24　3. 16　4. a ＝ 4　5. 12

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao08